Guia rápido · Módulo 01: Introdução à Programação e Ambiente

Resumo para consulta rápida. A explicação completa está nos slides e nos arquivos desta pasta.

Instalar o Node.js (Ubuntu)

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_lts.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
node -v     # versão do Node
npm -v      # versão do npm
```

> Use sempre a versão **LTS**. Em outubro de 2026 a LTS passa da 24 para a 26.

Terminal

Comando	O que faz
`pwd`	mostra a pasta atual
`ls` / `ls -la`	lista (com ocultos e detalhes)
`cd pasta` / `cd ..` / `cd ~`	entra / volta uma / vai para a home
`mkdir nome`	cria pasta (`mkdir "Minha Pasta"` com aspas)
`touch app.js`	cria arquivo vazio
`cat arquivo.txt`	mostra o conteúdo
`rm arquivo` / `rm -r pasta`	apaga (sem lixeira!)
`clear`	limpa a tela

Tab completa nomes · ↑ repete comandos · **Ctrl+C** interrompe o programa.

npm e package.json

```
npm init -y             # cria o package.json
npm install prompt-sync  # instala e registra em dependencies
npm uninstall pacote     # remove
npm install              # reinstala tudo do package.json
npm start                # roda o script "start"
npm run dev              # roda qualquer outro script
```

- `node_modules/` : os pacotes baixados. **Nunca** vai para o Git.
- `package.json` : nome, versão, `scripts` e `dependencies` do projeto.

Rodando JavaScript

```
node app.js    # executa o arquivo
node           # abre o REPL (teste rápido); sai com .exit
```

VS Code

Atalho	Ação
`Ctrl+S`	salvar (o Node roda o arquivo **salvo**)
`Ctrl+```	abrir/fechar o terminal integrado
`Ctrl+Shift+P`	paleta de comandos
`Ctrl+B`	mostrar/esconder a barra lateral
`Ctrl+Shift+X`	extensões
`Ctrl+/`	comentar a linha
`Alt+↑` / `Alt+↓`	mover a linha
`Ctrl+W`	fechar a aba

Como a web funciona

Cliente (navegador, app) faz uma **requisição** → **servidor** processa → devolve uma **resposta**. O frontend é o que o usuário vê; o backend guarda os dados e as regras. Neste curso, o backend é feito com **Node.js**.

Armadilhas

- **Cannot find module**: o terminal está na pasta errada ou o nome do arquivo está diferente. Confira com `pwd` e `ls`.
- `mkdir Minha Pasta` cria **duas** pastas. Use aspas ou evite espaços.
- Arquivo não salvo = código antigo rodando.
- `npm install` fora da pasta do projeto cria `node_modules` no lugar errado.